

Se repérer sur une sphère avec la latitude et la longitude

Évaluation – 15 minutes – Notion 9 • « D'abord la **latitude** (N/S), puis la **longitude** (E/O) ! »

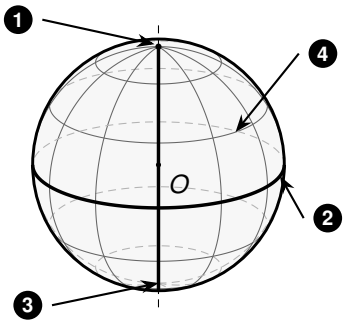
Calculatrice interdite. Les coordonnées s'écrivent (latitude ; longitude) avec les lettres N, S, E, O.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

Complète.

1. La latitude se mesure depuis l'équateur ; elle est comprise entre 0° et **90°** (Nord ou Sud).
2. La longitude se mesure depuis le **méridien de Greenwich** ; elle est comprise entre 0° et 180°.
3. Un **grand cercle** est un cercle de la sphère qui a le même centre et le même rayon qu'elle.

Exercice 2 — Légender le globe — 4 points

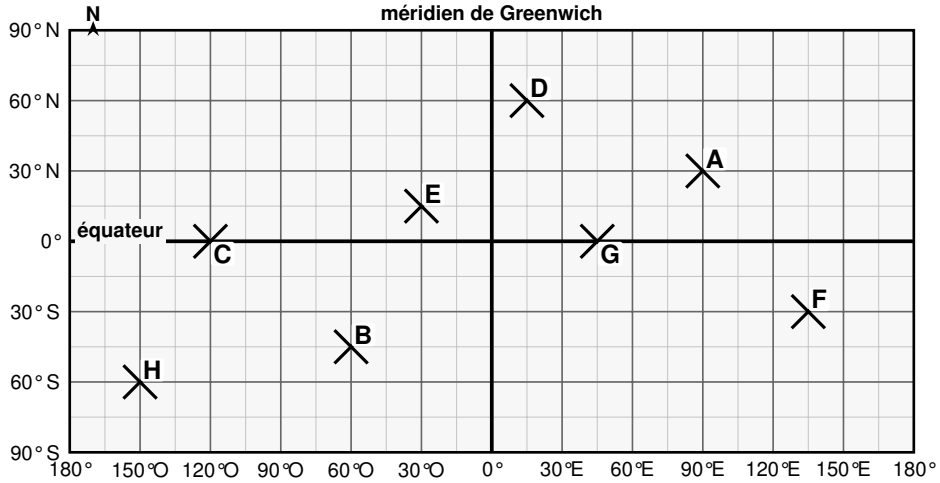


Écris le nom de chaque élément repéré par un numéro.

1. **pôle Nord**
2. **équateur**
3. **méridien de Greenwich**
4. **un parallèle**

Exercice 3 — Lire des coordonnées — 4 points

Le quadrillage du planisphère ci-dessous est tracé tous les 15°. Donne les coordonnées des points *A*, *B*, *C* et *D*.



A **(30° N ; 90° E)**

B **(45° S ; 60° O)**

C **(0° ; 120° O)**

D **(60° N ; 15° E)**

Exercice 4 — Placer des points — 4 points

Sur le planisphère de l'exercice 3, place les points :

E (15° N ; 30° O), *F* (30° S ; 135° E), *G* (0° ; 45° E) et *H* (60° S ; 150° O).

Exercice 5 — Le navigateur — 5 points

☞ Situation

Un navigateur parti de Fécamp pour une course au large (situation fictive) se trouve au point N (0°; 30° O). Il navigue plein nord en restant sur le même méridien, jusqu'à la latitude 20° N. On admet qu'un degré de latitude correspond à environ 111 km.

1 Sur quelle ligne remarquable du globe se trouve le point N au départ ? Justifie. **(1 point)**

Sur l'équateur, car sa latitude est 0°.

2 Donne les coordonnées du navigateur à l'arrivée. **(2 points)**

(20° N ; 30° O) : la longitude ne change pas car il reste sur le même méridien.

3 Calcule la distance qu'il a parcourue. **(1 point)**

20 × 111 = 2 220 km environ.

4 À l'arrivée, son GPS affiche $(20; -30)$. Que signifie le signe « − » ? **(1 point)**

La longitude est vers l'Ouest (30° O).